

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó



CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

TRABALHO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO II

SISTEMA AUTOMATIZADO DE COZIMENTOS DE TIJOLOS

EDUARDO PAZ PUTTI
JOÃO EMILIANO HELRIGHEL FREITAS
GABRIEL DETTENBORN
RAIAN LOBATO

Chapecó, SC, Brasil.
6º SEMESTRE – 2025/2

Sumário

1. Introdução

1.1. Demanda do projeto

2. Justificativa do projeto

3. Metodologia de pesquisa

3.1. Fundamentação teórica

3.1.1. Termopar tipo K

3.1.2. Transmissor HT-010

3.1.3. Condicionador HW-685

3.1.4. Relé de estado sólido

3.1.5. Ponte H L293n

3.1.6. Motores Mabuchi

3.1.7. Auto transformador variac

3.1.8. Fonte 12V Colmeia

3.1.9. Fonte 5V 2A

3.1.10. ESP 32

4. Modelagem e Equacionamento

4.1. Cálculos da redução de escala

4.2. Cálculos da distância correta entre centros da movimentação do carrinho

4.3. Cálculos do dimensionamento do motor necessário

4.4. Cálculos do dimensionamento da resistência

4.5. Modelagem dos circuitos elétricos

4.5.1. Modelagem do acionamento da resistência

4.5.2. Modelagem do recebimento da temperatura

4.5.3. Modelagem eletromecânica de elevação da porta

5. Processos de Fabricação

5.1. Dia 25 de setembro

5.2. Dia 4 de outubro

5.3. Dia 14 de outubro

5.4. Dia 16 de outubro

5.5. Dia 21 de outubro

5.6. Dia 6 de novembro

5.7. Dia 19 de novembro

5.8. Dia 27 de novembro

5.9. Dia 3 de dezembro

5.10. Dia 10 de dezembro

5.11. Dia 11 de dezembro

5.12. Dia 15 de dezembro

5.13. Dia 16 de dezembro

5.14. Dia 17 de dezembro

5.15. Dia 18 de dezembro

6. Resultados

7. Conclusão

Referências Bibliográficas

1. Introdução

A fabricação de tijolos cerâmicos é um processo fundamental para a construção civil, porém ainda é realizada, em muitas olarias, por meio de fornos a carvão com controle térmico limitado. Na Olaria Modesto, assim como em diversas olarias de grande porte, a produção ocorre em grandes bateladas, com os tijolos empilhados em grande quantidade. Essa configuração, unida à ausência de controle de temperatura, resulta em aquecimento não uniforme, ocasionando defeitos, quebras e variações de qualidade dentro de uma mesma produção.

Como consequência, uma parcela significativa das amostras produzidas é descartada ou comercializada com menor valor, gerando perdas econômicas diretas para a empresa. Além disso, o elevado consumo de carvão contribui para o aumento dos custos operacionais e para impactos ambientais.

Embora a utilização de um forno elétrico implique maior consumo de energia elétrica, essa alternativa mostra-se tecnicamente e economicamente viável, uma vez que o controle preciso de temperatura e a maior uniformidade da queima tendem a reduzir drasticamente a taxa de defeitos. Dessa forma, a diminuição das perdas na produção e a melhoria da qualidade dos tijolos permitem que o custo com energia seja compensado pelo aumento da quantidade de peças comercializáveis.

Além do retorno financeiro, a padronização e a elevação da qualidade dos produtos aumentam a confiabilidade da empresa no mercado, fortalecendo sua competitividade. Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um forno elétrico automatizado, capaz de atingir temperaturas de até 950°C, com foco no controle térmico, no isolamento adequado e na automação do processo de carga e descarga por meio de portas e carrinhos motorizados.

1.1. Demanda do projeto

A demanda analisada neste estudo de caso tem origem na situação da Olaria Modesto, localizada no Rio Grande do Sul, cuja atividade principal consiste na fabricação de tijolos maciços e furados destinados ao setor da construção civil. Com uma produção média diária de 30.000 unidades, necessita a aplicação de soluções tecnológicas que possam aprimorar os processos produtivos e logísticos dados à sua demanda.

A Olaria Modesto, inscrita no CNPJ nº 15.739.566/0001-07 e representada por Alesson Guth Modesto, enfrenta desafios como a necessidade de maior agilidade nas etapas de carregamento e descarregamento assim como na paridade na queima de tijolos.

Considerando que as etapas de inserção e remoção dos tijolos, bem como o monitoramento da temperatura, são atualmente realizadas de forma manual, observa-se a demanda na implantação de sistemas automatizados. Dessa maneira, propõe-se a automatização integral dos processos, englobando desde a entrada dos tijolos até o seu processamento e posterior retirada, com vistas a assegurar ganhos em produtividade, qualidade e segurança.

2. Justificativa do projeto

Do ponto de vista científico e tecnológico, o desenvolvimento de um forno elétrico automatizado para a queima de tijolos cerâmicos permite a aplicação prática de conceitos de controle térmico, isolamento térmico, automação e eficiência energética. O projeto possibilita o estudo do comportamento térmico em altas temperaturas, contribuindo para a melhoria e modernização de processos produtivos tradicionais.

Sob a perspectiva social e econômica, a proposta busca solucionar um problema real enfrentado por olarias, como a elevada perda de produção devido à falta de uniformidade na queima. A redução de defeitos nos tijolos diminui o desperdício de material e melhora a rentabilidade da empresa, além de reduzir o consumo excessivo de carvão, contribuindo para a preservação ambiental. A melhoria da qualidade dos produtos também aumenta a confiabilidade da empresa no mercado, impactando positivamente a economia local e a geração de renda.

Em termos pessoais e acadêmicos, o projeto representa uma oportunidade de aplicar, de forma integrada, conhecimentos adquiridos ao longo da formação técnica, envolvendo eletrônica, automação, controle e sistemas térmicos. Além disso, o desenvolvimento de uma solução baseada em uma demanda real fortalece o aprendizado prático, o trabalho em equipe e a capacidade de propor soluções viáveis para problemas da sociedade.

3. Metodologia de pesquisa

Este trabalho utiliza uma metodologia de caráter prático e aplicado, com o objetivo de desenvolver um protótipo de forno automatizado para controle de temperatura e para o carregamento e descarregamento automático de tijolos.

O livro *Projeto Integrado de Produtos* foi utilizado como base para orientar o desenvolvimento do projeto. A metodologia apresentada no livro auxiliou na organização das etapas, desde o planejamento inicial até a construção e avaliação do protótipo, permitindo uma visão integrada do produto.

As etapas de metodologia consistem em projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado, é possível acessar as etapas do projeto informacional até o início do projeto preliminar em [1].

3.1. Fundamentação teórica

A produção de materiais cerâmicos exige um controle térmico, pois a qualidade final do produto depende diretamente da estabilidade e da uniformidade da temperatura durante o processo

de queima. Temperaturas mal distribuídas podem causar defeitos estruturais, trincas e variações nas propriedades mecânicas dos tijolos [2].

Sistemas de medição de temperatura em altas faixas térmicas são amplamente utilizados na indústria, sendo os sensores termoeletricos uma solução eficiente devido à sua robustez e confiabilidade. A correta leitura desses sensores depende do condicionamento e da conversão adequada dos sinais, garantindo precisão e segurança no controle do processo.

Além disso, sistemas de acionamento eletromecânico, como motores controlados eletronicamente, são necessários para automatizar movimentos de portas e transporte de materiais, reduzindo a intervenção humana e aumentando a segurança operacional [2].

Dessa forma, a integração entre sensoriamento, controle automático e acionamento eletromecânico constitui a base teórica para o desenvolvimento de fornos industriais modernos e eficientes, como o proposto neste trabalho [2].

3.1.1. Termopar tipo K

A termorresistência termoeletrica (termopar) explora o efeito Seebeck: quando duas ligas metálicas diferentes formam uma junção e há diferença de temperatura entre a junção de medição e a junção de referência, surge uma força eletromotriz (EMF) aproximadamente proporcional à diferença térmica. O termopar tipo K, constituído por uma liga Ni-Cr (positivo) e Ni-Al (negativo), é um dos tipos mais usados por oferecer ampla faixa de medição (tipicamente $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $\sim 1\ 260\text{ }^{\circ}\text{C}$ em aplicações industriais) e boa resistência mecânica e químico-térmica em atmosferas oxidantes. Para fundamentos do efeito termoeletrico e integração de sensores como elemento de um sistema de medição recomenda-se consultar livros de instrumentação e sistemas de medição que tratam da teoria do Seebeck, acoplamento térmico e condicionamento de sinais [3].

Fig 1 . Termopar tipo K



Fonte: [4]

As características elétricas e a precisão prática dos termopares tipo K são definidas por funções de referência e tabelas calibradas (EMF versus temperatura) baseadas na Escala

Internacional de Temperatura ITS-90; essas relações são formalizadas em normas técnicas (por exemplo, IEC 60584-1 e a especificação ASTM E230), que definem também as classes de tolerância e limites de aplicação. Para medições rigorosas é comum usar as polinomiais ou tabelas ITS-90/NIST como padrão de referência e aplicar as tolerâncias especificadas pelas normas ao escolher pares de fios e cabeamento de extensão. A literatura técnica e monografias NIST fornecem as tabelas de referência e as expressões para conversão EMF por temperatura utilizadas em calibração e software de aquisição [5].

Na prática, a acurácia final depende de fatores além da curva característica: qualidade e homogeneidade do fio termopar, soldagem/terminação da junção, deriva (derretimentos ou contaminação das ligas em altas temperaturas), e a compensação correta da junção fria (cold-junction compensation). Notas de aplicação de fabricantes e integradores (por exemplo, guias da indústria e notas técnicas de fabricantes de condicionadores e ADCs) detalham erros típicos, métodos de calibração, e boas práticas de instalação (blindagem, aterramento, proteção mecânica e seleção de isolantes compatíveis). Para projeto de aquisição de dados, é recomendado seguir tanto as normas (IEC/ASTM) quanto os guias de fabricantes para escolher classe de termopar, técnicas de compensação e procedimentos de calibração periódica [6].

3.1.2. Transmissor HT-010

O transmissor de temperatura HT-010 é um conversor de sinais projetado para interfaces industriais, que recebe o sinal de sensores de temperatura — como termopares e sensores de resistência (RTD) — e o condiciona para uma saída padronizada de corrente na faixa de 4-20 mA, compatível com sistemas de aquisição e controle (PLC, DCS, instrumentos) [7]. O HT-010 é configurável via interface USB e pode aceitar entradas de vários tipos de termopar (inclusive tipo K) ou sensores RTD, e internamente aplica compensação de junção fria (cold junction compensation), essencial para medições com termopares devido à natureza diferencial do sinal térmico (pequenos milivolts) gerado pelo par metálico.

Quando um termopar tipo K é conectado ao HT-010, o dispositivo monitora a tensão termoeletrônica gerada pela junção quente do termopar. Essa tensão é proporcional à diferença de temperatura entre a junção quente e a referência (junção fria) no transmissor. Como as tensões geradas por termopares são muito pequenas (em milivolts) e suscetíveis a ruídos e deriva térmica, o HT-010 inclui um estágio de condicionamento de sinal que amplifica, filtra e lineariza essa tensão de entrada com base nas curvas de resposta específicas do tipo K. Além disso, a compensação de junção fria interna ajusta o sinal para uma referência de temperatura conhecida, necessária para a precisão da medição [8]. O HT-010 incorpora compensação interna de junção fria, recurso fundamental para eliminar erros associados à temperatura do ponto de referência do termopar. A precisão especificada de 0,5% para entradas TC, aliada à baixa deriva térmica (25 ppm/°C em fundo de escala), indica que o condicionamento interno — composto por amplificação, filtragem e linearização conforme o tipo de termopar selecionado via software [8].

Fig 2 . Transmissor HT-010

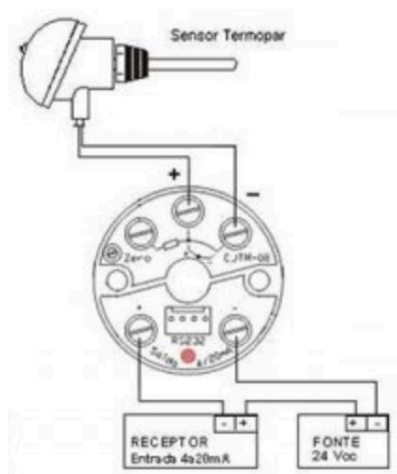


Fonte: Autoria Própria (2025)

A carga (resistência) conectada ao transmissor, tipicamente um resistor ou o terminal de entrada de um controlador, deve estar dentro da capacidade de carga permitida pelo laço (por exemplo, até algumas centenas de ohms dependendo da tensão de alimentação e especificação do transmissor) para garantir que a corrente seja mantida corretamente pelo laço [8].

A carga na figura abaixo é representada pelo receptor do sinal de 4 a 20mA, cuja capacidade de carga especificada ($250\ \Omega$ ou até $500\ \Omega$, dependendo da tensão de alimentação entre 12 e 35 VDC) garante que a corrente seja mantida dentro dos limites mesmo em instalações com cabos longos ou entradas de alta impedância [8].

Fig 3 . Diagrama de ligação transmissor com termopar



Fonte: [9]

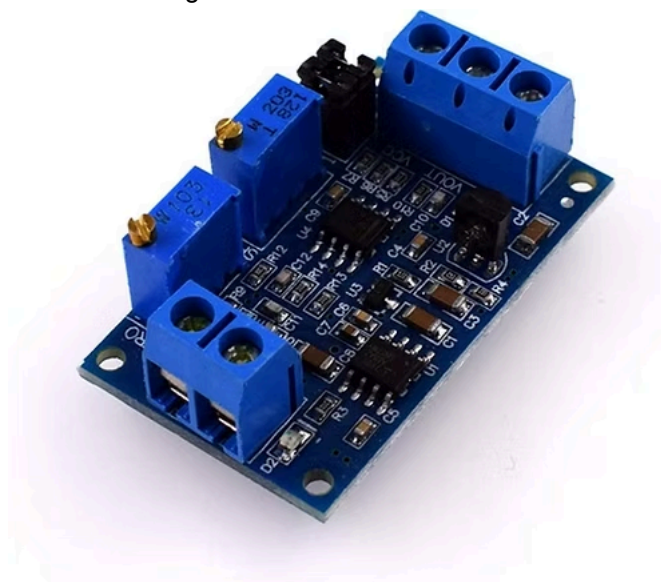
3.1.3. Condicionador HW-685

O HW-685 é um módulo condicionador de sinal destinado a converter sinais industriais de corrente (0–20 mA / 4–20 mA) em uma tensão proporcional (0–3,3 V, 0–5 V ou 0–10 V), permitindo a leitura por microcontroladores e ADCs comuns. Funcionalmente trata-se de um "shunt ativo" com ajustes de ganho e offset (potenciômetros de ZERO e SPAN), e normalmente incorpora proteção contra inversão de polaridade e indicação por LED de alimentação [10].

A tensão de alimentação é tipicamente entre 7–30 V (algumas versões 12–35 V), com uma faixa de entrada de 0–20 mA ou 4–20 mA. A saída do sinal é configurável para 0–3,3 V, 0–5 V, 0–10 V [11].

O condicionador possui uma deriva térmica na ordem de ± 100 ppm/°C e dimensões compactas ($\sim 40 \times 25 \times 12$ mm). Também possuem indicações de faixas de operação ambiental entre -10 °C a 60 °C e capacidade de operação em laços com até algumas centenas de ohms de carga, conforme a versão do módulo [12].

Fig 4 . Condicionador HW-685



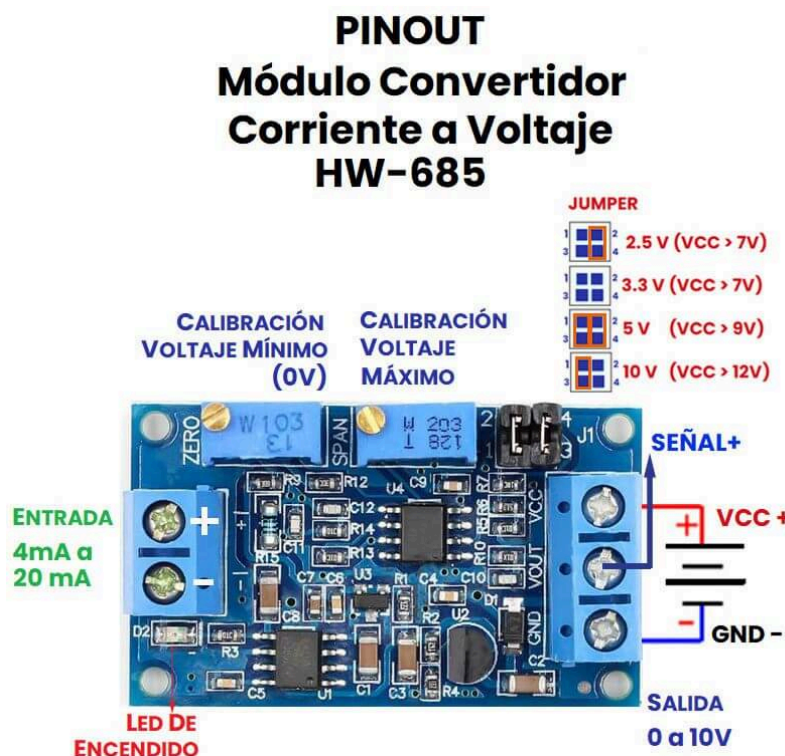
Fonte: [10]

As conexões típicas do HW-685 refletem sua função final: o sinal de corrente entra pelo terminal de entrada (sendo possível conectar o laço 4-20 mA vindo de um sensor/transmissor), que pode realizar o papel de carga para o transmissor, como o HT-010. O módulo converte esse fluxo de corrente em uma queda de tensão controlada e ajustável, e disponibiliza essa tensão no pino de saída para leitura por ADC. Ajustes de ZERO e SPAN permitem calibrar o ponto de 4 mA (ou 0 mA) e 20 mA para corresponder às tensões mínimas e máximas desejadas.

O módulo possui dois *jumper*s que são usados para configurar o sinal de referência para o VCC, que corresponderá ao valor máximo da saída no Vout. Além disso, é possível regular os dois

potenciômetros para calibrar a tensão mínima(0V) e a tensão máxima, o diagrama representativo é visto na figura abaixo.

Fig 5 . Configurações gerais do HW-685



Fonte: [13]

3.1.4. Relé de estado sólido

O relé de estado sólido SSR-40DA é um dispositivo eletrônico de comutação projetado para controlar cargas de corrente alternada (AC) a partir de um sinal de controle em corrente contínua (DC), sem o uso de partes móveis como nos relés eletromecânicos. Em vez de contatos físicos, ele utiliza componentes semicondutores — tipicamente triacs ou pares de SCRs em configuração antiparalela — que permitem a abertura e fechamento do circuito de saída com maior rapidez, silêncio operacional e maior vida útil devido à ausência de desgaste mecânico. Essa estrutura também oferece isolamento entre os circuitos de controle e de potência, reduzindo interferências e aumentando a segurança elétrica no comutador de cargas industriais e automação [14].

O SSR-40DA opera com uma tensão de controle de 3 a 32 VDC na entrada, adequada para ser acionada por microcontroladores, módulos lógicos ou mesmo transmissores industriais que entregam sinais DC nesse intervalo. A saída está projetada para controlar cargas em AC com faixa de 24 a 380 VAC e suportar correntes de até 40 A de forma contínua, o que o torna apto a ligar e desligar aquecedores, motores monofásicos e outros dispositivos de potência em aplicações

industriais e de processo [15]. O tempo de resposta típico é de aproximadamente 10 ms para ligar ou desligar, e o relé usa um método de disparo por passagem por zero (*zero cross trigger*), que reduz ruído elétrico e picos de corrente ao sincronizar a comutação com o cruzamento do sinal AC por zero volt. A queda de tensão em estado ligado é baixa ($\sim 1,5$ V), e a corrente de fuga no estado desligado é pequena, normalmente alguns miliamperes, embora não nula, o que é importante considerar em alguns projetos [15].

Fig 6 . Relé de estado sólido



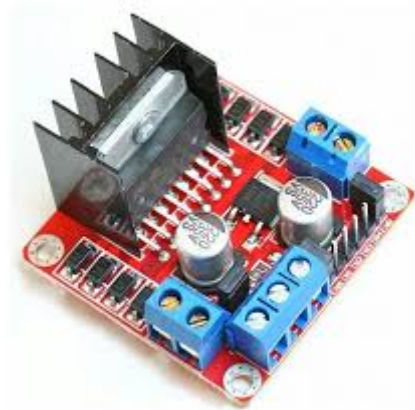
Fonte: [14]

3.1.5. Ponte H L293n

O L293 (e suas variantes como L293N / L293D) é um circuito integrado do tipo quadruple half-H driver — essencialmente quatro drivers push-pull integrados que podem ser usados em pares para formar duas pontes H independentes. Projetado para acionar cargas indutivas (motores DC, solenoides, relés, motores de passo bipolares), o dispositivo aceita sinais lógicos TTL/CMOS no lado de entrada e fornece correntes de saída relativamente altas sobre uma faixa de tensões de alimentação para os motores (tipicamente 4,5 V a 36 V) [16]. Cada saída é um estágio transistorizado capaz de conduzir corrente contínua e picos não repetitivos mais altos por curtos instantes; variantes como a L293D incluem diodos de proteção internos para supressão de transientes indutivos [16].

A alimentação é dividida em dois domínios: uma fonte para a lógica de controle (V_{cc1}), tipicamente de 5 V, e uma fonte separada para a carga (V_{cc2}), que pode variar aproximadamente de 4,5 V até 36 V. Cada canal de saída suporta correntes contínuas da ordem de centenas de miliampères a até 2 A, com capacidade de picos maiores por curtos intervalos, característica relevante para vencer a inércia inicial de motores [16].

Fig 7 . Ponte H L293n

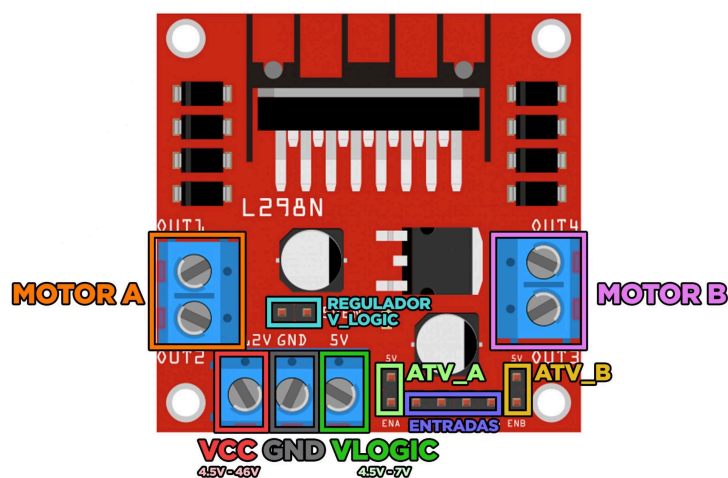


Fonte: [17]

Os pinos de entrada lógica (IN1, IN2, IN3 e IN4) determinam o estado de condução de cada meio-ponte e, conseqüentemente, o sentido da corrente aplicada à carga. Associados a estes pinos estão os pinos de habilitação (Enable), que permitem ativar ou desativar cada par de saídas e são amplamente utilizados para aplicação de sinais PWM de forma errada, pois deve apenas indicar o acionamento e deixar o PWM para ser executado nas entradas lógicas para prolongar vida útil da ponte H.

Os pinos de saída (OUT1 a OUT4) conectam-se diretamente às cargas, conduzindo a tensão proveniente da alimentação de potência (Vcc2) conforme a combinação lógica aplicada às entradas. A presença de pinos de alimentação separados para lógica e potência, bem como múltiplos pinos de terra distribuídos no encapsulamento, reflete a preocupação do projeto em reduzir interferências e garantir estabilidade elétrica. Em variantes como a L293D, a ficha técnica ainda indica a incorporação de diodos de proteção internos, associados à pinagem de saída, para suprimir sobretensões geradas por cargas indutivas, simplificando o projeto e aumentando a robustez do sistema [16].

Fig 8 . Ponte H L293n detalhada



Fonte: [18]

3.1.6. Motores Mabuchi

Os motores Mabuchi são motores de corrente contínua de 12 VDC com escovas, projetado para fornecer alto torque em baixas rotações e elevada robustez mecânica. Esses motores são desenvolvidos para operar em ambientes severos, sujeitos a vibração, variações térmicas e umidade, características típicas da aplicação automotiva. Do ponto de vista construtivo, o motor emprega ímãs permanentes no estator e um rotor bobinado com comutador, permitindo conversão direta de energia elétrica em energia mecânica por meio da interação eletromagnética. A escolha de 12 VDC como tensão nominal decorre da padronização do sistema elétrico veicular, garantindo compatibilidade direta com baterias automotivas e sistemas de controle embarcados.

Fig 9 . Motor Mabuchi visão frontal



Fonte: [19]

O motor Mabuchi de 12 VDC apresenta, em sua forma mais simples, dois terminais principais para alimentação, sendo o sentido de rotação definido pela polaridade aplicada. Em versões automotivas específicas, como as destinadas a limpadores de para-brisa, é comum a presença de terminais adicionais associados a contatos de posição ou sistemas internos de comutação, responsáveis por garantir o retorno automático das palhetas à posição de repouso. Esses contatos permitem que o motor continue girando até atingir um ponto angular específico, mesmo após o desligamento do comando principal, funcionalidade crítica para o correto funcionamento do sistema de limpeza do para-brisa.

Fig 10 . Motor Mabuchi visão traseira



Fonte: [19]

3.1.7. Auto transformador variac

O autotransformador variável, popularmente conhecido como Variac (marca originalmente associada à General Radio), é um dispositivo eletromagnético utilizado para fornecer tensão AC ajustável de forma contínua, mantendo a mesma frequência da rede elétrica. Diferentemente do transformador convencional, o Variac utiliza um único enrolamento com deriva móvel, permitindo que a tensão de saída seja obtida como uma fração (ou ligeiramente acima, em alguns modelos) da tensão de entrada. Essa característica reduz perdas por cobre e tamanho físico quando comparado a transformadores isoladores de mesma potência, porém elimina o isolamento galvânico entre entrada e saída — aspecto amplamente discutido na literatura de máquinas elétricas [20]. O Variac pode ser considerado como um caso particular de autotransformador, enfatizando sua operação baseada na indução eletromagnética e na proporcionalidade entre número de espiras e tensão induzida ($V \propto N$), conforme a lei de Faraday [20].

Fig 11 . Auto Transformador variável



Fonte: [21]

3.1.8. Fonte 12V Colmeia

A fonte de alimentação de 12 V do tipo colmeia é responsável por fornecer energia elétrica aos dispositivos que operam nessa tensão, como motores e módulos de acionamento. Esse tipo de fonte é utilizada em sistemas de automação por apresentar boa capacidade de corrente, ao entregar 20A, ventilação adequada e proteção contra sobrecarga, que garante o funcionamento estável e seguro do sistema.

Fig 12 . Fonte 12v colmeia



Fonte: [22]

3.1.9. Fonte 5V 2A

A fonte de alimentação de 5 V com corrente nominal de 2 A é utilizada para alimentar os circuitos de controle e dispositivos eletrônicos de baixa potência, como por exemplo um microcontrolador ESP32 e módulos de sinal.

Fig 13 . Fonte 5v



Fonte: [23]

3.1.10. ESP 32

O ESP32 atua como a unidade central de controle do sistema. Esse microcontrolador é responsável por realizar a leitura dos sensores, processar as informações e comandar os atuadores, como relés e motores. Sua elevada capacidade de processamento, aliada à grande quantidade de portas de entrada e saída, torna-o adequado para aplicações de automação e controle industrial.

Fig 14 . ESP 32



Fonte: [24]

4. Modelagem e Equacionamento

4.1. Cálculos da redução de escala

O primeiro passo foi a realização do cálculo da redução do forno com base na proporção do volume suportados pelos carrinhos e a dimensão real do forno, sendo: o C o prefixo que indica comprimento; L o prefixo que indica largura ; A a altura ; P o peso; V o volume e Q a quantidade.

$$C_{tijolo} = 140 \text{ mm}$$

$$L_{tijolo} = 90 \text{ mm}$$

$$A_{tijolo} = 190 \text{ mm}$$

$$P_{tijolo} = 3 \text{ kg}$$

$$Q_{tijolo} = 30000$$

$$V_{tijolo} = C_{tijolo} \times L_{tijolo} \times A_{tijolo} = 0,0024 \text{ m}^3 \quad (1)$$

$$V_{total} = Q_{tijolo} \times V_{tijolo} = 71,82 \text{ m}^3 \quad (2)$$

$$P_{total} = Q_{tijolo} \times P_{tijolo} = 90000 \text{ kg}$$

$$C_{carrinho} = 250 \text{ mm}$$

$$L_{carrinho} = 260 \text{ mm}$$

$$A_{carrinho} = 251 \text{ mm}$$

$$V_{carrinho} = C_{carrinho} \times L_{carrinho} \times A_{carrinho} = 0,0163 \text{ m}^3 \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{V_{total}}{2 \times V_{carrinho}} = 2201 \quad (4)$$

Com a redução de 2201 vezes encontrada, foi diagnosticada uma necessidade da redução do tamanho do tijolo, para evitar ter de trabalhar com 30000 tijolos com escalas micrométricas. Para isso foi decidido arbitrariamente o coeficiente de 2 vezes, para assegurar tijolos com dimensões realistas para processos de fabricação. Com o fator de 2 vezes foi possível calcular a quantidade de tijolos a serem fabricados no projeto:

$$\alpha_{tamanho} = 2$$

$$C_{tijolo-r} = C_{tijolo} \times \alpha_{tamanho}^{-1} = 0,07 \text{ m} \quad (5)$$

$$L_{tijolo-r} = L_{tijolo} \times \alpha_{tamanho}^{-1} = 0,045 \text{ m} \quad (6)$$

$$A_{tijolo-r} = A_{tijolo} \times \alpha_{tamanho}^{-1} = 0,095 \text{ m} \quad (7)$$

$$Q_{tijolo-r-c} = \frac{C_{carrinho}}{C_{tijolo-r}} = 3,5714 \quad (8)$$

$$Q_{tijolo-r-l} = \frac{L_{carrinho}}{L_{tijolo-r}} = 5,7778 \quad (9)$$

$$Q_{tijolo-r-a} = \frac{A_{carrinho}}{A_{tijolo-r}} = 2,6421 \quad (10)$$

$$Q_{tijolos-carrinho} = 3 \times 5 \times 2 = 30 \quad (11)$$

$$Q_{tijolos-forno} = 2 \times Q_{tijolos-carrinho} = 60 \quad (12)$$

4.2. Cálculos da distância correta entre centros da movimentação do carrinho

Para o cálculo da distância entre centros usada para os eixos de movimentação do carrinho visto em [1], é necessário antes definir algumas constantes, como o número de dentes, o passo da polia e a distância entre centros aproximados. Com isso é possível encontrar o número de elos para corrente e em seguida a distância correta entre centros, visto em [25]:

$$Z = 15$$

$$T = 12,7 \times 10^{-3} m$$

$$Q_{aproximado} = 0,2 m$$

$$Y_{elos-aproximado} = Z + 2 \times \frac{C_{aproximado}}{T} = 46,4961 \quad (13)$$

$$Y_{elos} = 46$$

$$C_r = \frac{T}{4} \times (Y_{elos} - Z + \sqrt{(Y_{elos} - Z)^2}) = 0,197 m \quad (14)$$

4.3. Cálculos do dimensionamento do motor necessário

Para o cálculo do dimensionamento do motor usado para elevação da porta, é necessário calcular o torque e a potência nominal mínima exigida pelo motor. Com o peso da porta estimado pelo desenho do *Solidworks* em [1], e o raio aproximado para a polia do motor é possível realizar os cálculos com fórmulas encontradas em [26]:

$$M_{porta} = 3,5 kg$$

$$gravidade = 9.81 \times \frac{m}{s^2}$$

$$F_{minima} = M_{porta} \times gravidade = 34,335 N \quad (15)$$

$$V_{ideal} = 0,2 \frac{m}{s}$$

$$P_{minima} = F_{minima} \times V_{ideal} = 6,867 W \quad (16)$$

$$\eta_{motor} = 0.60 kg$$

$$P_{minima-motor} = \frac{P_{minima}}{\eta_{motor}} = 11,445 W \quad (17)$$

$$r_{polia} = 0.0208 m$$

$$T_{minimo} = F_{minima} \times r_{polia} \quad (18)$$

$$T_{minimo} \approx 0,7142 N \times m$$

Com esses valores conseguimos encontrar um motor ideal para o nosso projeto, o motor Mabuchi de 12V:

$$V_{motor} = 12$$

$$I_{motor} = 7,5 A$$

$$P_{motor} = V_{motor} \times I_{motor} = 90 W \quad (19)$$

$$P_{motor} > P_{minima-motor} = 1$$

$$T_{motor} = 3 N \times m \quad (20)$$

$$T_{motor} > T_{mínimo} = 1$$

4.4. Cálculos do dimensionamento da resistência

Partindo de uma resistência de 10 metros de NiCr com 1mm de diâmetro:

$$\rho_{NiCr} = 1,10 \times 10^{-6} \Omega \times m, \text{ a } 20^\circ C$$

$$r = \frac{d}{2} = 0,0005 \text{ m} \quad (21)$$

$$A = 7,85398 \times 10^{-7} m^2$$

$$R = \rho \times \frac{L}{A} \quad (23)$$

$$R \approx 14,0056 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{14,0056} = 15,708 \text{ A} \quad (24)$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{14,0056} = 3455,761 \text{ W} \quad (25)$$

$$V_{pp} = 220 \times \sqrt{2} = 311 \text{ V} \quad (26)$$

$$I_{pp} = 16 \times \sqrt{2} = 23 \text{ A} \quad (27)$$

$$Triac \Rightarrow (+ 23A e + 311V)$$

Para simplificar o processo de chaveamento, foi utilizado o SSR-40 DA, que consegue entregar os 23A a 311V de pico, e ainda fazer o cruzamento por zero, necessário para evitar um sobreaquecimento no processo de chaveamento durante o controle.

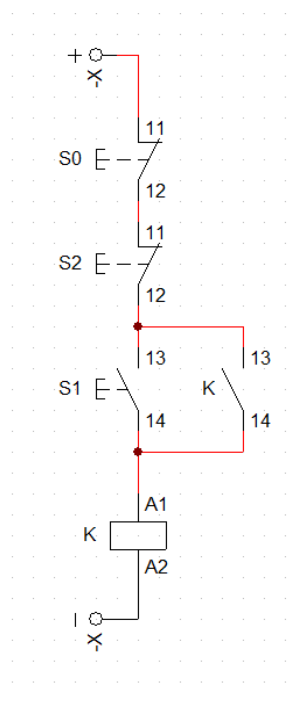
4.5. Modelagem dos circuitos elétricos

Para o forno, são utilizadas 4 alimentações, uma de 220VAC para a resistência, uma de 24VDC para acionamento de contatora seguindo a NR12, uma linha de 12VDC para alimentação dos motores, ponte H L293n e o transmissor. E por fim, a alimentação de 5VDC para alimentar o ESP32 e o condicionador HW-685.

4.5.1. Modelagem do acionamento da resistência

Para acionar a resistência seguindo a NR 12, foi realizado o acionamento pelo botão S1, que pode ser desligado pelo S2, ao ligar é possível usar o botão de emergência S0 para desligar e bloquear o sistema, como visto abaixo:

Fig 15 . Circuito de comando

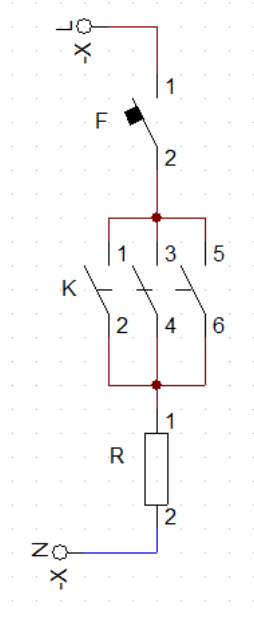


Fonte: Autoria própria (2025)

A bobina K aciona a contatora K, que é usada para manter o selo no botão de ligar S1 e quando desligada rompe a conexão da resistência.

Antes da corrente da fase chegar na contatora ela passe pelo disjuntor geral F, e depois de passar pelo contator é chaveada pelo relé de estado sólido, que não é representado na figura abaixo, e em seguida segue para a resistência.

Fig 16 . Circuito de força



Fonte: Autoria própria (2025)

Para o posterior controle da resistência, foi utilizado o relé de estado sólido SSR-40 DA, cujos terminais de alta potência são ligados depois da contatora na fase, e os terminais de baixa potência direto no ESP 32 nos pinos 26 e GND.

4.5.2. Modelagem do recebimento da temperatura

O sinal de temperatura é gerado pelo termopar tipo K, convertida em um sinal de 4-20mA pelo transmissor HT-010, condicionada pelo HW-685 para um valor entre 0 e 3,3V e ligado em uma entrada analógica do ESP 32, seguindo os esquemas de ligação da revisão bibliográfica.

Para encontrar a temperatura é usado o princípio de linearidade do sinal condicionado, relacionando os 3,3V com a temperatura máxima de 1200°C e os 0V com a temperatura de 0°C.

$$T_{lida} = \frac{pADC}{2^{N_{bits}} - 1} * 1200^{\circ}C \quad (28)$$

Cujo $pADC$ representa a leitura analógica feita pelo ADC, N_{bits} os números de bits de resolução do ADC.

4.5.3. Modelagem eletromecânica de elevação da porta

Com a modelagem do motor concluída, foi possível desenvolver sua parte eletrônica. O motor opera em 12V, com picos de até 2A, demanda suprida pela ponte H L293N, utilizada para chaveamento. O PWM é controlado pelo ESP 32, que fornece os sinais de comando, enquanto a alimentação vem da fonte de 12V colmeia e a saída é direcionada ao motor.

5. Processos de Fabricação

Durante o processo de fabricação, cada dia foi organizado e estruturado pelo *Click Up*, para que todos que vieram no dia tenham tarefas, abaixo é registrado as principais modificações feitas.

5.1. Dia 25 de setembro

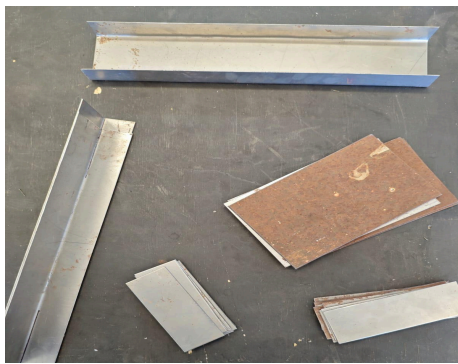
A caixa do forno e o conjunto da porta foram cortadas e soldadas e um acabamento com os discos flap foi executado em ambas as peças, as portas acabadas foram preenchidas com fibra cerâmica. Além disso, foram cortadas chapas para as caixas de movimentação do forno.

Fig 17 . Caixa do forno soldada



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 18 . Chapas para confecção das caixas de movimentação do motor



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 19 . Inserindo isolamento na porta



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 20 . Portas isoladas



Fonte: Autoria própria (2025)

5.2. Dia 4 de outubro

As chapas das caixas de movimentação do carrinho foram furadas a fim de possibilitar a fixação de mancais as mesmas quando soldadas em sua montagem final.

Fig 21 . Processo de perfuração das chapas das caixas de movimentação

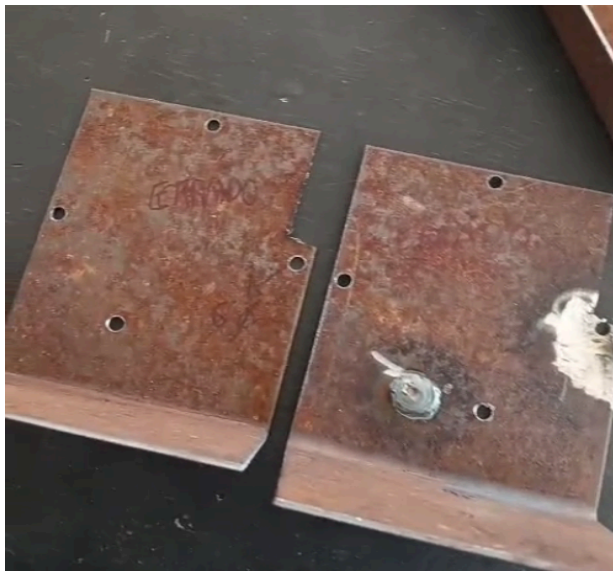


Fonte: Autoria própria (2025)

5.3. Dia 14 de outubro

Enquanto as caixas de movimentação eram fabricadas as peças com função de ser suportes dos motores Mabuchi eram cortadas dobradas e furadas, devido a tolerâncias impróprias dois suportes confeccionados neste dia foram descartados e substituídos por suportes sobressalentes encontrados no ifsc em uma data posterior.

Fig 22 . Suporte de motor com tolerâncias não admissíveis



Fonte: Autoria própria (2025)

5.4. Dia 16 de outubro

Após realizar um posicionamento preliminar a fim realizar a fixação com solda dos componentes da elevação vertical da porta, foi constatado que não seria possível manter a plena isolamento térmica da máquina com esse modo de elevação devido às grandes frestas necessárias para o funcionamento deste sistema, além disso a trajetória da porta impossibilitaria qualquer adição de material isolante para remediar o empecilho. Assim as peças foram descartadas e um novo sistema de elevação com a porta pivotante para cima foi desenvolvido e construído nos dias seguintes.

Fig 23 . Componentes da elevação da porta



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 24 . Avaliando a elevação da porta



Fonte: Autoria própria (2025)

5.5. Dia 21 de outubro

O forno teve novos cortes realizados nos orifícios para a entrada dos carrinhos para melhor aderir as tolerâncias necessárias para acomodar os trilhos, pois os cortes realizados anteriormente eram muito pequenos.

A confecção do suporte lateral do forno continuou.

O painel elétrico saiu da fase de projetos e iniciou a produção começando com o corte e posicionamento das canaletas utilizadas para acomodar a fiação interna.

Fig 25 . Ajuste nos furos de passagem dos trilhos



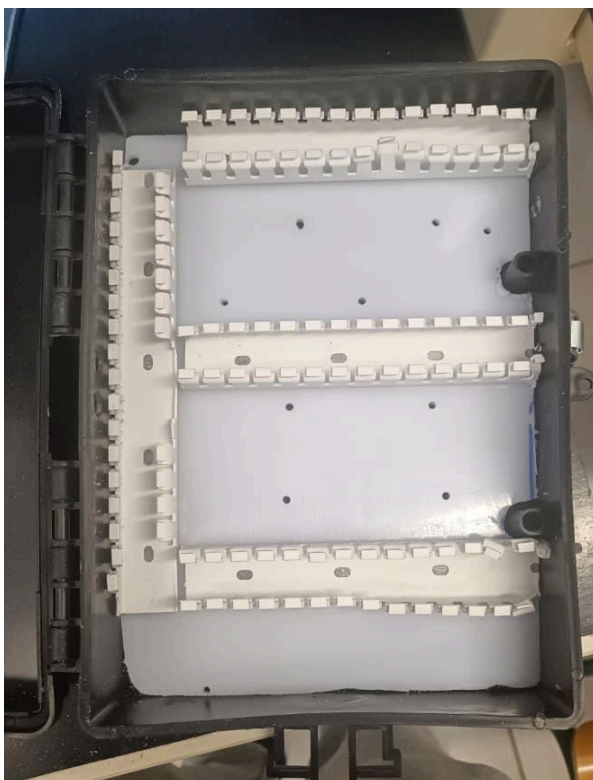
Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 26 . Chapas suporte lateral



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 27 . Painel elétrico com canaletas



Fonte: Autoria própria (2025)

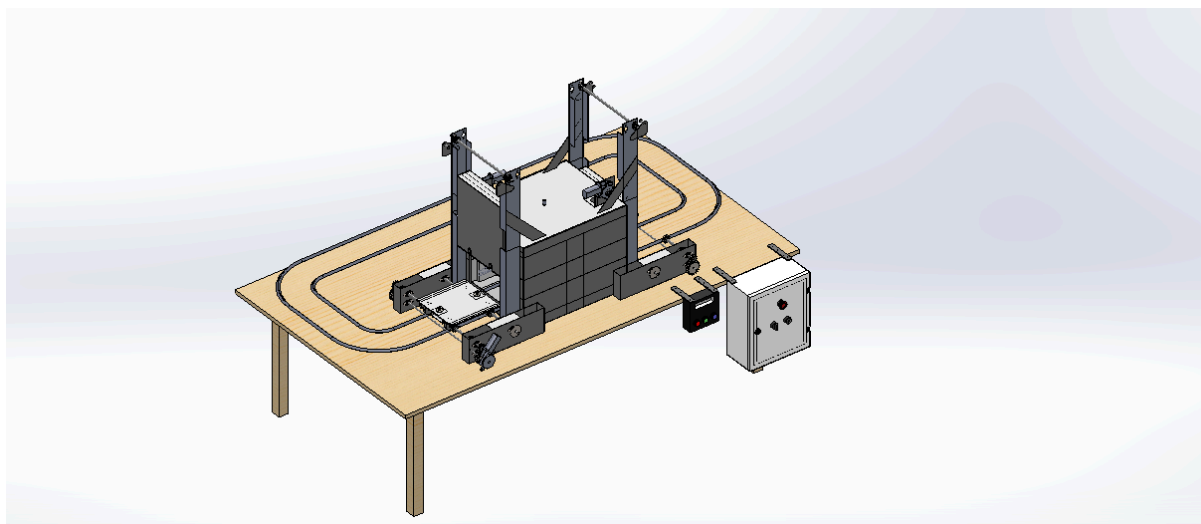
5.6. Dia 6 de novembro

Dobradiças para as portas foram compradas e soldadas a fim de realizar a pivotação vertical para a abertura da porta, uma vez que a elevação da porta por guilhotina se demonstrou inviável. Além disso, foi remodelado o CAD para que seja feito a pivotação nele.

Os rodízios de rodas dos carrinhos foram testados para verificar se o encaixe dos eixos feitos anteriormente estava adequado. Devido a uma bucha que vinha montada nas rodas os eixos tiveram que ser novamente processados no torno mecânico a fim de atingir o diâmetro necessário para o encaixe.

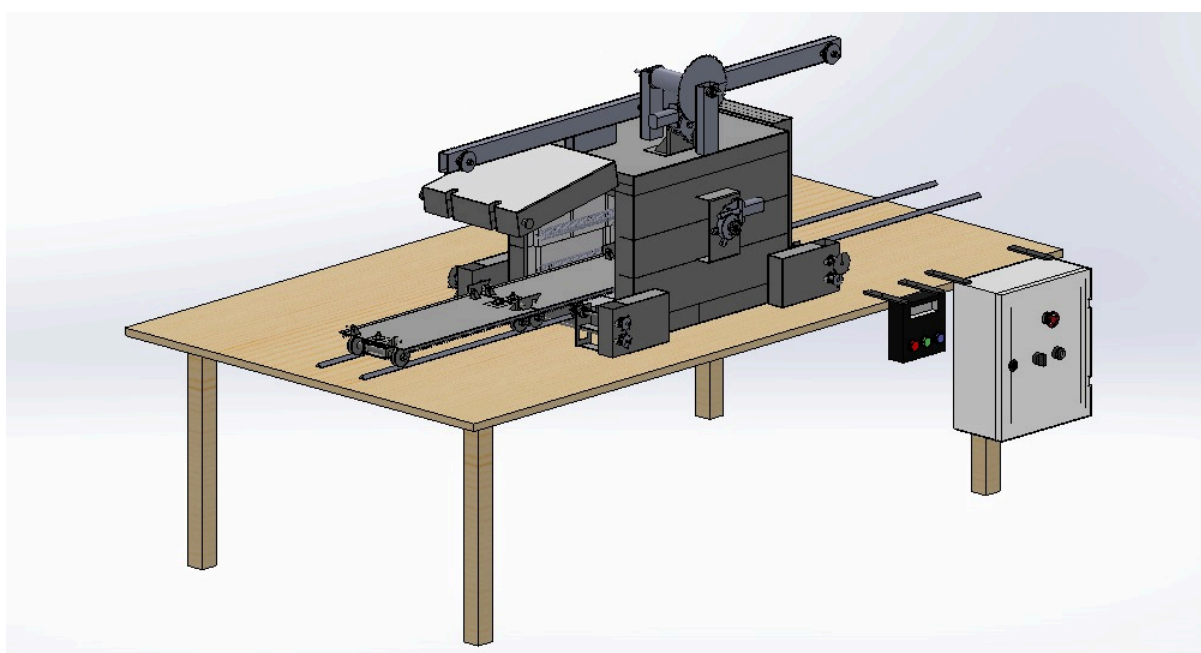
Foi realizada a modificação estrutural de elevação da porta, que ao invés de ter movimentação como uma porta guilhotina, será pivotada, como visto nas figuras abaixo.

Fig 28 . Esboço do projeto em 3D antigo



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 29 . Esboço do projeto em 3D atual



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 30 . Porta soldada com dobradiça



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 31 . Eixos após o ajuste



Fonte: Autoria própria (2025)

5.7. Dia 19 de novembro

Os tijolos comprados pela internet foram retirados do IFSC de Jaraguá do Sul

Fig 32 . Tijolos sendo buscados

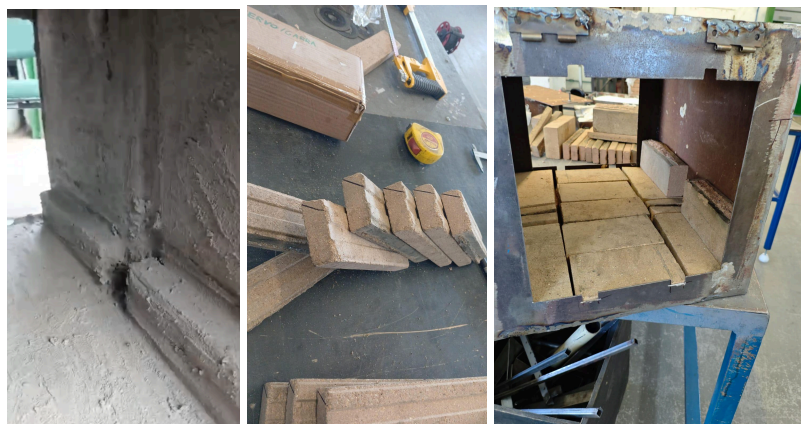


Fonte: Autoria própria (2025)

5.8. Dia 27 de novembro

As paredes e o chão do forno foram cobertos com tijolos refratários para isolamento térmico e os carrinhos foram montados parcialmente.

Fig 33 . Tijolos assentados



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 34 . Carrinhos montados



Fonte: Autoria própria (2025)

5.9. Dia 3 de dezembro

Os suportes para as resistências foram assentados com argamassa de para tijolos refratários nas laterais internas do forno, estes mesmos suportes tiveram que ser reposicionados na semana seguinte pois não aderiram corretamente a parede.

A fonte e a contactora foram montadas no painel elétrico.

Fig 35 .Forno com suporte resistências assentados



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 36 . Painel com fonte e contactor



Fonte: Autoria própria (2025)

5.10. Dia 10 de dezembro

Os suportes laterais foram reassentados na parede com sucesso.

Fig 37 . Suportes reposicionados



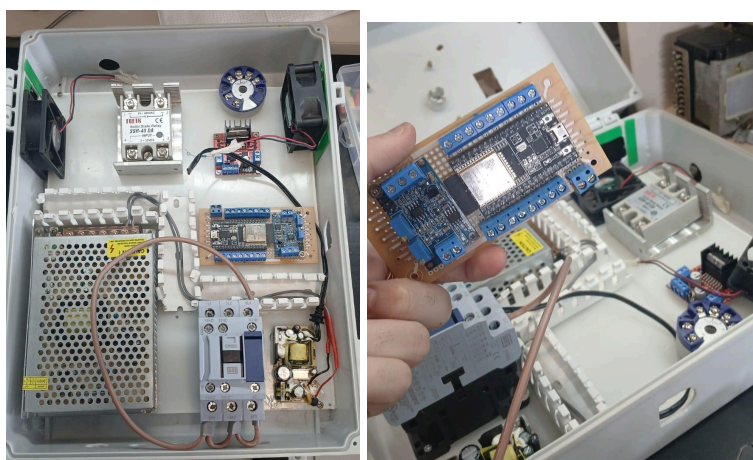
Fonte: Autoria própria (2025)

5.11. Dia 11 de dezembro

Os componentes de acionamento foram adicionados ao painel assim como o microcontrolador.

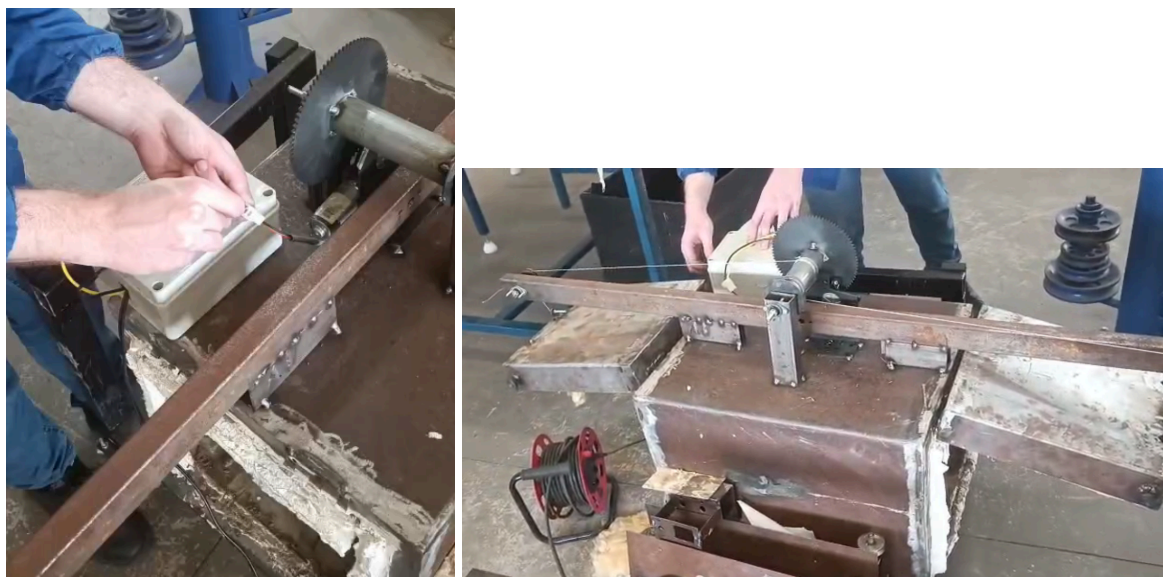
A montagem da elevação da porta foi concluída e testada.

Fig 38 . Painel com microcontrolador



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 39 . Teste da elevação da porta

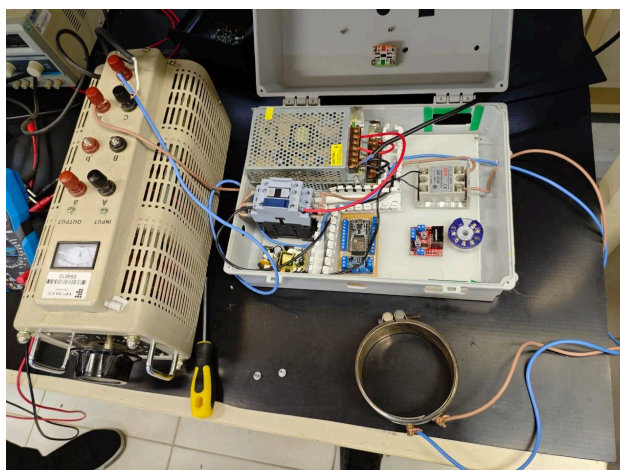


Fonte: Autoria própria (2025)

5.12. Dia 15 de dezembro

O painel foi ligado e testado utilizando uma resistência coleira a fim de representar a resistência real.

Fig 40 . Teste da elétrica com resistência coleira



Fonte: Autoria própria (2025)

5.13. Dia 16 de dezembro

O forno foi colocado na mesa e a resistência foi posicionada nos vãos do suporte, em seguida as paredes foram furadas para acomodar os isoladores cerâmicos que fazem os pontos de acesso externo da resistência e para o termopar.

Fig 41 . Forno com espiras e conectores da resistência

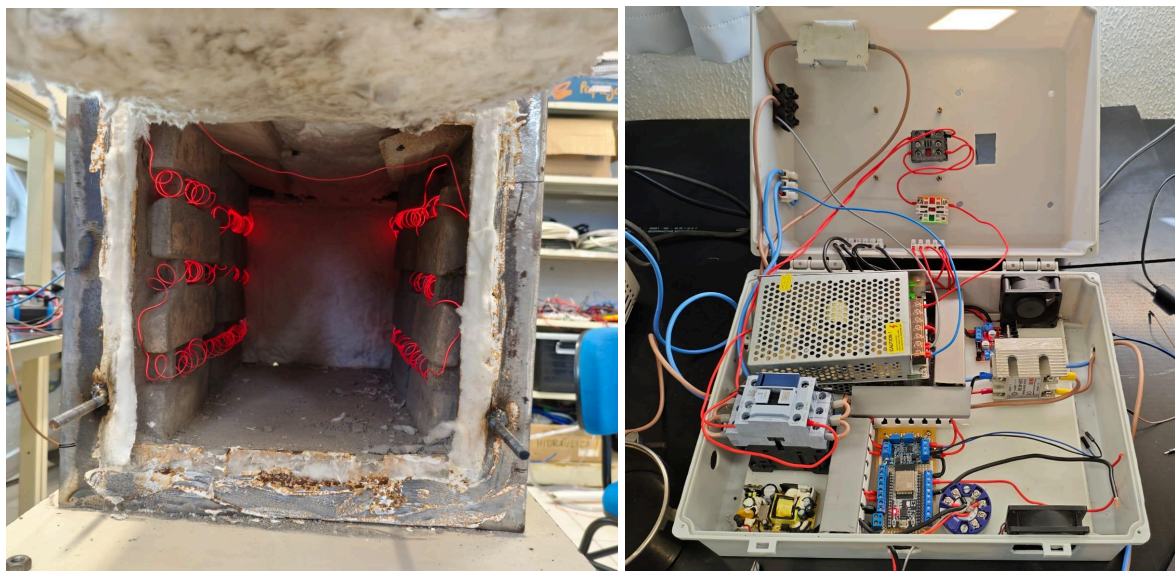


Fonte: Autoria própria (2025)

5.14. Dia 17 de dezembro

O mecanismo de travamento da porta foi instalado e o forno foi acionado pela primeira vez onde apresentou uma temperatura em torno dos 170°C, foi evidenciado que o forno apresentava um grande vazamento térmico devido a falhas no isolamento térmico. Após o ocorrido o forno foi virado e as portas foram removidas o isolamento no encaixe da porta foi refeito e foram adicionados tijolos refratários no topo do forno.

Fig 42 . Primeiro teste de aquecimento do forno



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 43 . Adendos na isolação



Fonte: Autoria própria (2025)

5.15. Dia 18 de dezembro

Após alguns retoques rápidos na isolação o forno foi ligado por aproximadamente uma hora e atingiu uma temperatura de aproximadamente 320°C, porém o teste foi interrompido por uma falha em um componente externo e devido ao elevado tempo para realização dos testes não foi possível elevar a temperatura adiante. Com o forno frio os recém adicionados tijolos do topo do forno foram fixados utilizando argamassa refratária.

Fig 44 . Último teste do forno



Fonte: Autoria própria (2025)

Fig 45 . Topo fixado com argamassa



Fonte: Autoria própria (2025)

6. Resultados

Com a vedação térmica realizada, o forno apresentou comportamento térmico significativamente melhorado: partindo de uma temperatura interna de aproximadamente 30 °C, a câmara alcançou cerca de 320 °C em torno de uma hora de aquecimento. Esse resultado indica uma redução das perdas por convecção e condução em relação às medições iniciais, quando vazamentos no isolamento permitiam que a temperatura máxima alcançada fosse substancialmente menor. A curva de aquecimento observada sugere que a distribuição de calor no interior da câmara tornou-se mais previsível e que o conjunto de isolamento e refratários, após os ajustes, passou a formar uma barreira térmica eficaz para os ensaios de curta duração realizados até o momento.

A aquisição e o condicionamento do sinal de temperatura mostraram-se adequados para monitoramento do processo: o termopar (tipo K) acoplado ao transmissor HT-010 e ao condicionador HW-685 forneceu leituras coerentes com o perfil de aquecimento registrado. Durante os testes a leitura do sensor manteve resposta consideravelmente estável e compatível com a variação de potência aplicada, permitindo reconstruir a evolução temporal da temperatura com resolução esperada para avaliação experimental. Salienta-se, no entanto, a necessidade de uma calibração fina e de verificação da linearidade em toda a faixa de interesse caso se realizem ensaios a temperaturas mais elevadas ou com requisitos de controle.

No âmbito do sistema de acionamento, a movimentação das portas do forno foi readaptada: com a nova configuração, o conjunto motorizado realiza os movimentos de subida e descida por pivotagem conforme o comando, sendo a ponte H (L293n) o elemento responsável pelo controle do sentido de giro e pela proteção básica do circuito.

Quanto ao painel de controle, constatou-se que todos os módulos integrados (interfaces de controle, sinais de atuação e leitura de sensores) estão funcionalmente operantes; entretanto, o painel ainda não foi fixado de forma definitiva à bancada de trabalho. A ausência de fixação permanente compromete a robustez das conexões e a ergonomia do sistema durante ensaios prolongados, podendo introduzir variabilidade nas leituras por movimentação dos cabos e vibrações.

Por fim, a soldagem dos trilhos destinados à passagem dos carrinhos não foi executada devido a imprevistos acumulados ao longo do semestre, o que impediu a realização de ensaios em regime mais próximo ao operacional. A ausência dessa etapa estrutural limita a capacidade de testar transporte de peças dentro do forno sob condições reais, mas não compromete a verificação funcional dos subsistemas elétricos e térmicos já mencionados.

7. Conclusão

A execução do projeto permitiu a integração prática de conceitos iniciais de instrumentação, acionamento eletromecânico e controle térmico aplicados à fabricação de tijolos cerâmicos. Ao longo do desenvolvimento foram realizados cálculos necessários ao dimensionamento (redução de escala, dimensionamento de motor e resistência), seleção de componentes (termopar tipo K, transmissor HT-010, condicionador HW-685, SSR-40DA, ponte H L293n, motores Mabuchi e ESP 32) e construção das partes mecânicas e elétricas do protótipo.

Nos ensaios iniciais realizados em dezembro de 2025 verificou-se o comportamento térmico e de vedação do forno: no primeiro acionamento (17/12/2025) a temperatura alcançada foi da ordem de 170 °C, evidenciando vazamentos térmicos que motivaram intervenções no isolamento; após correções e reforço dos tijolos refratários o forno atingiu aproximadamente 320 °C em cerca de 1 hora, partindo de 30 °C (teste interrompido em 18/12/2025 por falha de um componente externo). Ademais, as soluções de automação propostas mostraram-se operacionais — as portas foram acionadas com sucesso via a ponte H e o circuito de controle — embora alguns itens de finalização, como a soldagem dos trilhos para passagem dos carrinhos e a fixação definitiva do painel, permaneçam pendentes.

Em suma, o protótipo desenvolvido demonstra um progresso técnico e oferece uma base para a evolução do sistema rumo a um forno elétrico automatizado industrialmente aplicável. Os resultados parciais obtidos confirmam que, com ajustes no isolamento, testes prolongados e implementação do controle fechado, no futuro, a solução proposta tem potencial para reduzir perdas

por defeitos, aumentar a qualidade dos produtos e viabilizar economicamente a substituição parcial ou total de fornos a combustíveis fósseis manuais na olaria estudada.

Referências Bibliográficas

- [1] PUTTI, Eduardo Paz; FREITAS, João Emiliano Helrighel; DETTENBORN, Gabriel; LOBATO, Raian. AE1 Tijolos – MPP. Disponível em: <https://github.com/EduardoPaz01/AE-Tijolos/blob/main/AE1%20Tijolos%20-%20MPP.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2025.
- [2] L. Lima, “Custos na produção de tijolos e análise do preço de venda: um estudo de caso”, Santa Maria, RS, Brasil, 2004.
- [3] DOEBELIN, Ernest O. Measurement systems: application and design. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 1990. Disponível em: https://physicsinstrumentation.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/measurement_systems_application_design.pdf. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [4] MERCADO LIVRE. Termopar tipo K cerâmico 1300°C 215 mm p/ forno forja. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1978235499-termopar-tipo-k-cermico-1300c-215mm-p-forno-forja_JM. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [5] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60584-1: Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerances. Edition 3.0. Geneva: IEC, 2013. Disponível em: <https://cdn.standards.itech.ai/samples/18205/94ad5627a504499e94f8a247c744934d/IEC-60584-1-2013.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [6] TEXAS INSTRUMENTS. SBAA274A – A Basic Guide to Thermocouple Measurements. Dallas: Texas Instruments, 2020. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/an/sbaa274a/sbaa274a.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [7] SALVI CASAGRANDE. Transmissor de temperatura HT-010. Disponível em: <https://www.salvicasagrande.com.br/produto/transmissor-de-temperatura-ht-010/113/31>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [8] TEKNIMAS. Conversor Termopar K/J PT100 programável USB 4-20mA HT-010. Disponível em: <https://loja.teknimas.com.br/conversor-termopar-k-j-pt100-programavel-usb-4-20ma-ht-010>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [9] CONNECT JCO. Transmissor de temperatura modelo CJTM-08. Disponível em: <https://www.connectjco.com.br/produtos/temperatura/transmissor-de-temperatura-modelo-cjtm-08/>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [10] BBIRI CENTRE. HW685 – Current to Voltage Module (0-4/20mA to 0-3.3V/5V/10V Voltage Transmitter). Disponível em: <https://www.bbiri-centre.com/product-page/hw685-current-to-voltage-module-0-4-20ma-to-0-3-3v5v10v-voltage-transmitter-sign>. Acesso em: 18 dez. 2025.

- [11] MREECO. Current to Voltage Module HW-685 (0-4/20mA to 0-3.3V/5V/10V Voltage Transmitter). Disponível em: <https://mreeco.com/products/current-to-voltage-module-hw-685-637721594534307690>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [12] DIGILOG. Current to Voltage Module in Pakistan (HW-685). Disponível em: <https://digilog.pk/products/current-to-voltage-module-in-pakistan-www-hallroad-org>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [13] UELECTRONICS. HW-685 – Módulo convertidor corriente a voltaje. Disponível em: <https://uelectronics.com/producto/hw-685-modulo-convertidor-corriente-a-voltaje/>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [14] ARDUCORE. Relé de estado sólido SSR-40DA 40A 250V 3-32V. Disponível em: <https://www.arducore.com.br/rele-de-estado-solido-ssr-40da-40a-250v-3-32v>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [15] DATASHEET CAFE. SSR-40DA – Solid State Relay datasheet. Disponível em: <https://www.datasheetcafe.com/ssr-40da-pdf-23046/>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [16] TEXAS INSTRUMENTS. L293 – Quadruple Half-H Drivers. Datasheet. Dallas: Texas Instruments, 2000. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [17] ELETROGATE. Ponte H dupla L298N. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/ponte-h-dupla-l298n>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [18] ELETROGATE. Guia definitivo de uso da Ponte H L298N. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/guia-definitivo-de-uso-da-ponte-h-l298n/>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [19] MERCADO LIVRE. Motor de vidro elétrico Mabuchi 12V 8 dentes lado direito. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/motor-de-vidro-eletrico-mabuchi-12v-8-dentes-lado-direito/up/MLBU3496517048?pdp_filters=item_id:MLB5806722658. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [20] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. McGraw-Hill.
- [21] LINGFRAN. 220V Variac Variable Transformer – Autotransformador variável. Disponível em: <https://pt.lingfran.com/transformers/variable-autotransformer/220v-variatic-variable-transformer.html>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [22] MERCADO LIVRE. Fonte chaveada 20A 12V 240W bivolt colmeia CFTV fita LED. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/fonte-chaveada-20a-12v-240w-bivolt-colmeia-cftv-fita-led/p/MLB27797583>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [23] MERCADO LIVRE. Kit 10 fonte de alimentação bivolt 5V 2A P4. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2746179030-kit-10-fonte-de-alimentaco-bivolt-5v-2a-p4-_JM. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [24] ELETROGATE. Módulo WiFi ESP 32 Bluetooth 30 pinos. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/modulo-wifi-esp32-bluetooth-30-pinos>. Acesso em: 18 dez. 2025.
- [25] R. L. Mott, Machine elements in mechanical design, 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2004.
- [26] Curso de física básica 1: mecânica. Editora Edgard Blucher, 2022